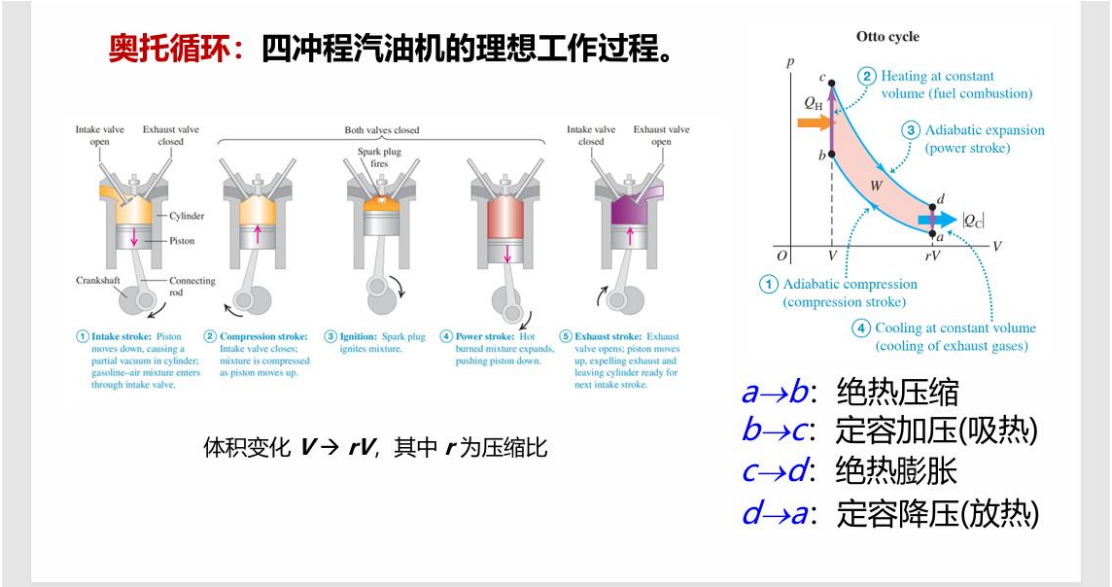
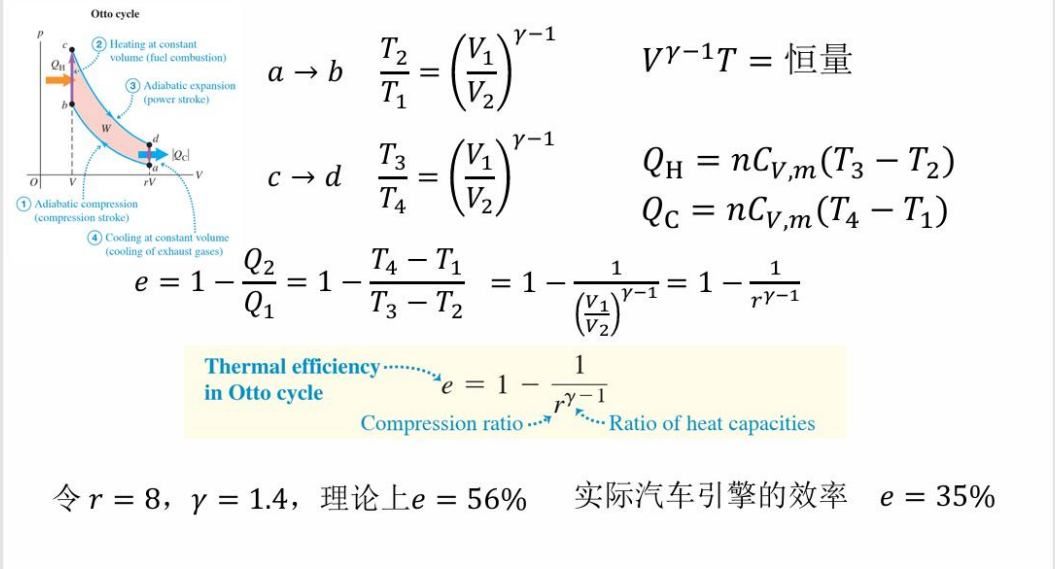
1. 十道判断题（20 分，打错倒扣 0.5，最低拿 0 分）（难绷）
2. 晶体在 0K 是熵是否为 0？为什么（3 分）（残余熵，简单）
3. 请简述原电池的工作原理（拿满分需要画图详细解释，5 分）
4. 乳酸与乳酸盐缓冲溶液的 pH，乳酸 0.1M，乳酸盐 0.15M（$K_a=1.4*10^{-4}$）（简单）
5. （1）A⇄ B⇄ C 在什么条件下可以简化为 A⇄ C，并解释原因（动力学）

（2）求 A⇄ C 的表观速率常数 k_r，k_r`，用 A⇄ B 的 $k_a$,$k_a$`和 B⇄ C 的 k_b，k_b`表示

6. 体心立方晶胞的空间占有率，密度计算（简单）
7. Otto 循环的气体和热力学问题，（1）求 p-V 图上某点的温度（2）求特定过程的热，熵变和焓变（3）求 Otto 循环的效率，并将其与 carnot 循环的效率比较（需要自己设置虚拟过程）（后附 Otto 循环 p-V 图）（难）
8. 比较考验水溶液功底的求电极电势问题（难）（后附题）
9. 套皮，阿伦尼乌斯公式，给两个温度下的反应速率，其余条件相同，求活化能（简单）
10. Michaelis-Menten Mechanism，酶促反应，直接让推导速率表达式。（后附对应知识点图）
11. 总共 11 个题，还有一个题忘了是什么了。





假定pH不变即可

一定体积溶液中有 $10^{-3}M$ 的 $CuSO_4$，该溶液为pH=11的缓冲溶液，NH_3 浓度恒为 $1M$，且含有 $5\times10^{-4}M$ 的EDTA（简写为Y），$E^{\theta}(Cu^{2+}/Cu)=0.3402V$，在溶液中有如下平衡：

$Cu^{2+}+4NH_3 \rightleftharpoons Cu(NH_3)_4^{2+}$，$\log K_{f_1}=12.???$（忘了）

$Cu^{2+}+Y^{4-} \rightleftharpoons CuY^{2-}$，$\log K_{f_2}=18.???$（忘了）

该pH下可认为只存在 H_2Y^{2-}，HY^{3-}，Y^{4-}，且 $pK_{a_3}=6.??$，$pK_{a_4}=8.??$

综上，请求：(1)、该溶液中 $E(Cu^{2+}/Cu)$

(2)、使上述溶液EDTA浓度翻两倍，再求 $E(Cu^{2+}/Cu)$

Michaelis–Menten Mechanism

Michaelis-Menten mechanism: one of the simplest and best-known models for enzyme kinetic

$E + S \rightleftharpoons ES \quad k_a, k_a'$ (E: free enzyme, S: substrate, ES: enzyme − substrate complex)

$ES \rightarrow P + E \quad k_b$

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_a[E][S] - k_a'[ES] - k_b[ES] \approx 0$$

$\frac{d[P]}{dt}$

$$[ES] = \frac{k_a[E][S]}{k_a' + k_b} = \frac{1}{K_M}[E][S] \qquad (\boldsymbol{K_M}\textbf{: Michaelis constant, } \boldsymbol{K_M = (k_a' + k_b)/k_a})$$

$$[\mathbf{E}]_0 = [\mathbf{E}] + [\mathbf{ES}] = \frac{K_M[ES]}{[S]} + [ES] = [ES]\{1 + K_M/[S]\}$$

Assumption: Substrate is in large excess, so $[S] \approx [S]_0$

$$[ES] = \frac{[E]_0}{1 + K_M/[S]_0}$$

$$\boldsymbol{v = k_b[ES] = \frac{k_b[E]_0}{1 + K_M/[S]_0}} \qquad \textbf{(Michaelis − Menten equation)}$$

Michaelis–Menten Mechanism

$$v = \frac{k_b[E]_0}{1 + K_M/[S]_0}$$

Low substrate concentration ($[S]_0 \ll K_M$): rate is proportional to $[S]_0$

$$v \approx \frac{k_b}{K_M}[S]_0[E]_0$$

High substrate concentration ($[S]_0 \gg K_M$): rate reaches maximum value and is independent of $[S]_0$

$$v = v_{max} \approx k_b[E]_0$$

Therefore,

$$v = \frac{k_b[E]_0}{1 + K_M/[S]_0} = \frac{v_{max}}{1 + K_M/[S]_0}$$